

Projet - Surface Bézier triangulaire

Thomas BERBESSOU - Émile DE VOS

2023-2024

1 Explication du modèle

Le modèle de la surface de Bézier triangulaire a pour but de schématiser la surface à partir de triangles d'ordre arbitraire. Ces triangles sont définis à partir de points de contrôles.

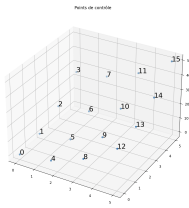


FIGURE 1 –
Points de contrôle

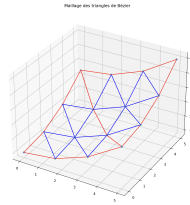


FIGURE 2 –
Triangles de Bézier
d'ordre 3

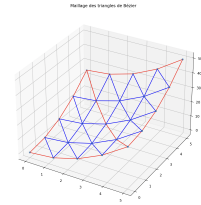


FIGURE 3 –
Triangle de Bézier
d'ordre 4

La surface sera ensuite approximée sur chacun des triangles à partir de leurs points de contrôles.

2 Intérêts et avantages du modèle

Ce modèle a pour intérêt d'être simple à mettre en place. En effet, il suffit de définir les points de contrôle ainsi que les triangles pour définir le modèle.

De plus, la surface ainsi créée est continue sur les différents patchs. Sur les frontières :

$S(0, v) =$ courbe de Bézier avec comme points de contrôle $P_{00n}, P_{01n-1}, \dots, P_{0n0}$.

$S(u, 0) =$ courbe de Bézier avec comme points de contrôle $P_{00n}, P_{10n-1}, \dots, P_{n00}$.

$S(u, 1-u) =$ courbe de Bézier avec comme points de contrôle $P_{0n0}, P_{1n-10}, \dots, P_{n00}$.

Comme la surface ne dépend que des points à la frontière, les courbes à la frontière de deux patchs sont identiques, car ils partagent les mêmes points de contrôles.

3 limites du modèle

Cependant, ce modèle présente des limites. La principale d'entre elles est le fait qu'il ne garantit pas que la surface soit $\mathcal{C}^1$ sur la jonction entre les patches. En effet, la surface n'est construite qu'à partir des points de contrôles du triangle dont il fait partie et ne prend pas compte des autres points de contrôle.

4 algorithmes

4.1 Création du maillage

Le premier algorithme a pour fonction de définir les points de contrôles et de créer les triangles de Bézier.

Les points de contrôles ont été définis dans une matrice *coord* de taille $n \times 3$ telle que $coord_{4,2}$ est la coordonnée selon les z du 5^{ème} point de contrôle. Les triangles de Bézier sont, quant à eux, stockés dans une matrice *triangle* de taille $m \times \frac{(ordre+1)(ordre+2)}{2}$ où m est le nombre de triangles dans le maillage et *ordre* est l'ordre des triangles de Bézier. Ainsi, dans l'exemple des figures 1 et 2, la matrice triangle est :

$$triangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 8 & 9 & 12 \\ 12 & 13 & 14 & 15 & 9 & 10 & 11 & 6 & 7 & 3 \end{pmatrix}$$

4.2 Calcul des points de la surface approximante

Le calcul des coordonnées de la surface approximante se fait à l'aide d'un algorithme de type de Casteljau récursif. La surface est calculée patch par patch ou triangle par triangle.

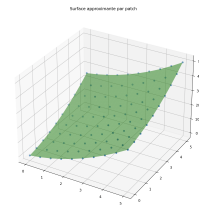
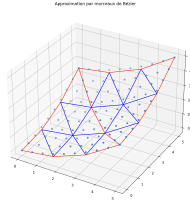
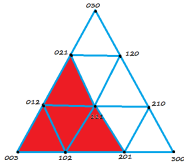


FIGURE 4 – Subdivision du triangle dans l'algorithme de Casteljau

FIGURE 5 – Points sur la surface approximante

FIGURE 6 – Surface approximante

5 Conclusion

Le modèle de la surface de Bézier triangulaire est finalement un modèle simple à mettre en place et permettant de créer une surface $\mathcal{C}^0$. Mais ne permet pas de créer une surface $\mathcal{C}^1$.